Podešavanje spektra polova digitalnog sistema

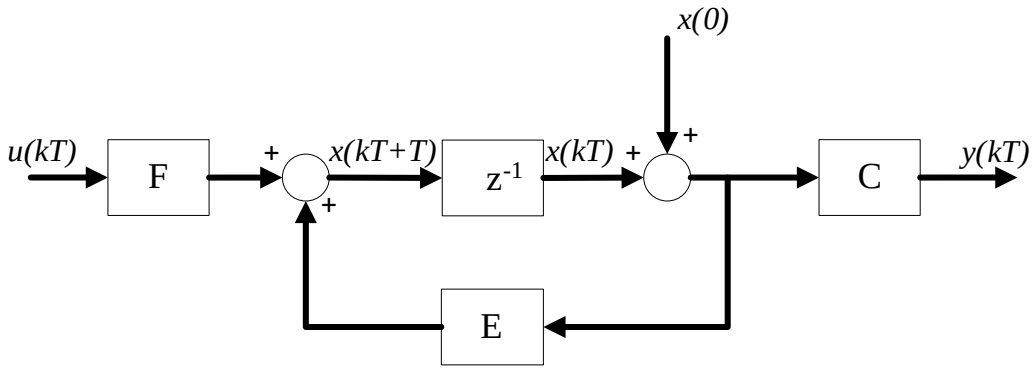
Podešavanje spektra polova svodi se na zadavanje tehničkih zahtjeva u pogledu tačnosti rada i kvaliteta prelaznog procesa digitalnog sistema preko spektra polova sistema u zatvorenoj sprezi. Ukoliko se formiraju povratne veze po svim promjenljivim stanja i ako je sistem potpuno kontrolabilan teoretski se može ostvariti svaki željeni spektar polova.

Kontrolabilnost vremenski diskretnih sistema

Kontrolabilnost sistema predstavlja mogućnost njegovog prevođenja iz datog početnog u neko željeno stanje za konačan interval vremena. Pretpostavimo da je dat linearan vremenski diskretan sistem predstavljen sljedećim modelom u prostoru stanja

$$\begin{matrix} x(k+1) = Ex(k) + Fu(k) \\ y(k) = Cx(k) \end{matrix}, \qquad pri\ čemu\ je\ x(0) = x_0 \tag{1}$$

gdje su vektor stanja $x(k) \in R^n$, vektor ulaza $u(k) \in R^p$ i vektor izlaza $y(k) \in R^m$ u $\boldsymbol{k}$-tom trenutku diskretizacije, i gdje su matrice E (matrica dinamike), F (matrica ulaza) i C (matrica izlaza - mjerenja) konstantne matrice odgovarajućih dimenzija. U skladu sa datim modelom, linearan vremenski diskretan sistem se može predstaviti blok dijagramom na slici Sl. 1.



Sl. 1 Blok dijagram vremenski diskretnog sistema

Na osnovu rekurzivnog izračunavanja, model dat sa (1) se može predstaviti sa

$$x(k) = E^k x(0) + [F\ EF\ \dots\ E^{k-1}F] \begin{bmatrix} u(k-1) \\ u(k-2) \\ \vdots \\ u(0) \end{bmatrix}$$

Dakle, stanje $x(0)$ sistema predstavljenog modelom u prostoru stanja je kontrolabilno ako je moguće pronaći takav niz $\{u(0), u(1), \dots,\ u(q-1)\}$ koji omogućava da se sistem dovede u proizvoljno stanje $x(q)$ za konačno vrijeme q (q perioda odabiranja). Ako se ovo odnosi na proizvoljno početno stanje $x(0)$ tada se kaže da je sistem potpuno kontrolabilan. Za sistem koji je kontrolabilan mora da vrijedi

$$rang([F\ EF\ \dots\ E^{n-1}F]) = n$$

odnosno da matrica kontrolabilnosti predstavljena sa $[F\ EF\ \dots\ E^{n-1}F]$ ima pun rang.

Opservabilnost vremenski diskretnih sistema

Ova osobina sistema u užem smislu odnosi se na mogućnost određivanja početnog stanja na osnovu ulazno-izlaznih podataka sistema. U širem smislu ova osobina se odnosi na mogućnost rekonstrukcije nemjerljivih promjenljivih stanja na osnovu mjerenja ulaza i izlaza nekog sistema. Sistem dat sa (1) je opservabilan ako postoji konačan vremenski interval dat brojem q takav da se na osnovu nizova $\{u(0), u(1), \dots, u(q-1)\}$ i $\{y(0), y(1), \dots, y(q-1)\}$ može odrediti njegovo početno stanje $x(0)$. U skladu sa objašnjenjem u osnovnoj literaturi, na osnovu modela predstavljenog sa (1) i uzimajući da vrijedi $u(k) = 0$ imamo

$$\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ \vdots \\ y(q-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ CE \\ \vdots \\ CE^{n-1} \end{bmatrix} x(0)$$

Da bi sistem opisan prethodnom relacijom posjedovao jedinstveno rješenje za n komponenti vektora $x(0)$ potreban i dovoljan uslov je

$$rang(\begin{bmatrix} C \\ CE \\ \vdots \\ CE^{n-1} \end{bmatrix}) = n$$

odnosno da matrica opservabilnosti predstavljena sa $\begin{bmatrix} C \\ CE \\ \vdots \\ CE^{n-1} \end{bmatrix}$ ima pun rang.

Zadatak 1.

Digitalni sistem predstavljen je diskretnim modelom u prostoru stanja

$$\boldsymbol{x(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0.639 \\ 0.375 \end{bmatrix} u(k)}$$
$$\boldsymbol{y(k) = [1.5 \quad -0.5] x(k)}$$

a) **Ispitati potpunu kontrolabilnost stanja diskretnog modela procesa**
b) **Odrediti upravljanje $u(k)$ koje prevodi sistem iz početnog stanja $x(0) = [x_1(0) \quad x_2(0)]^T = [1 \quad 0]^T$ u krajnje stanje $x(2) = [-1 \quad 1]^T$**

a) Na osnovu prethodno izloženog gradiva potrebno je najprije izračunati matricu kontrolabilnosti kao

$$Q_c = [F \; EF] = \left[\begin{bmatrix} 0.639 \\ 0.375 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.639 \\ 0.375 \end{bmatrix} \right] = \left[\begin{bmatrix} 0.639 \\ 0.375 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.639 \\ 0.375 \end{bmatrix} \right]$$
$$Q_c = \begin{bmatrix} 0.639 & 0.639 \\ 0.375 & 0.093 \end{bmatrix}$$

Da bi sistem bio potpuno kontrolabilan potrebno je da matrica kontrolabilnosti Q_c ima pun rang. Na osnovu date matrice kontrolabilnosti može se zaključiti da je

$$rang([F \; EF]) = rang\left(\begin{bmatrix} 0.639 & 0.639 \\ 0.375 & 0.093 \end{bmatrix} \right) = 2$$

što znači da je sistem potpuno kontrolabilan, odnosno proizvoljno početno stanje $x(0)$ se može prevesti u proizvoljno krajnje stanje $x^* = x(2)$ za $N = 2$ periode odabiranja.

b) Za rješavanje ovog dijela zadatka zahtijeva se rješavanje vektorske jednačine

$$x(N) = E^N x(0) + [F\ EF\ \dots\ E^{N-1}F]\begin{bmatrix} u(N-1) \\ u(N-2) \\ \vdots \\ u(0) \end{bmatrix}$$

gdje je $N = 2$. Jednačinu dalje možemo napisati

$$x(2) = E^2 x(0) + [F\ EF]\begin{bmatrix} u(1) \\ u(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix}^2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.639 & 0.639 \\ 0.375 & 0.093 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u(1) \\ u(0) \end{bmatrix}$$

$$x(2) = E^2 x(0) + [F\ EF]\begin{bmatrix} u(1) \\ u(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.639u(1) + 0.639u(0) \\ 0.375u(1) + 0.093u(0) \end{bmatrix}$$

Na osnovu zadatog krajnjeg stanja možemo pisati sljedeći sistem jednačina

$$\begin{aligned} 0.639u(1) + 0.639u(0) &= -2 \\ 0.375u(1) + 0.093u(0) &= \ \ 1 \end{aligned}$$

Rješavanjem datog sistema jednačina dobijamo rješenja $u(1) = 4.5783$ i $u(0) = -7.7082$. To znači da će upravljanje $u(k) = [4.5783 \quad -7.7082]^T$ prevesti sistem iz početnog stanja $x(0) = [1 \quad 0]^T$ u krajnje stanje $x(2) = [-1 \quad 1]^T$ u toku $N = 2$ perioda odmjeravanja.

Zadatak 2.

Digitalni sistem predstavljen je diskretnim modelom u prostoru stanja

$$\boldsymbol{x(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -0.25 & 0 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \end{bmatrix} u(k)}$$
$$\boldsymbol{y(k) = [1.5 \quad -0.5] x(k)}$$

a) Ispitati potpunu kontrolabilnost stanja diskretnog modela procesa
b) Odrediti moguća stanja u koja se sistem može prevesti iz početnog stanja definisanog sa $\boldsymbol{x(0) = [x_1(0) \quad x_2(0)]^T = [0 \quad 0]^T}$.

a) Potrebno je najprije izračunati matricu kontrolabilnosti kao

$$Q_c = [F\ EF] = \left[\begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \end{bmatrix} \ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -0.25 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \end{bmatrix}\right]$$

$$Q_c = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ -0.5 & -0.25 \end{bmatrix}$$

Da bi sistem bio potpuno kontrolabilan potrebno je da matrica kontrolabilnosti Q_c ima pun rang. Na osnovu date matrice kontrolabilnosti može se zaključiti da je

$$rang([F\ EF]) = rang\left(\begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ -0.5 & -0.25 \end{bmatrix}\right) = 1$$

što znači da sistem nije kontrolabilan, odnosno početno stanje $x(0)$ se može prevesti u samo određen broj stanja.

Kontrolabilnost i opservabilnost se može objasniti i na primjeru korištenja karakteristične jednačine $\det(z \cdot I - E) = 0$, za koju se tvrdi sljedeće: ako karakteristična jednačina $\det(z \cdot I - E) = 0$ ima korijen koji se poništi nakon množenja $(z \cdot I - E)^{-1}$ sa matricom F (kojom se definiše uticaj ulaza na stanja sistema), to znači da se ulaznim signalima neće moći uticati na sva stanja sistema. Prema Cayley-Hamilton-ovoj teoremi sva stanja u koja se sistem može prevesti iz početnog stanja određena su kolonama matrice kontrolabilnosti Q_c. U matematičkom smislu to znači da sva stanja u koja se sistem može prevesti iz početnog stanja pripadaju linearnom podprostoru čiju bazu čine kolone matrice Q_c.

b) U ovom slučaju možemo uočiti da su kolone matrice Q_c izračunate pod a) linearno zavisne, prema tome vektorski prostor stanja u koja možemo prevesti sistem iz početnog stanja određen je vektorom $r = [1 \quad 0.5]^T$. To znači da je sistem moguće prevesti iz početnog stanja samo u stanje koje predstavlja linearnu kombinaciju vektora r.

Pretpostavimo da je od interesa da sistem prevedemo u stanje $x(2) = [2 \quad -1]^T$. Jasno je da dati vektor stanja linearna kombinacija vektora r, te možemo biti sigurni da je sistem moguće prevesti u zahtijevano stanje. Dalje imamo

$$x(2) = E^2 x(0) + [F \; EF] \begin{bmatrix} u(1) \\ u(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -0.25 & 0 \end{bmatrix}^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ -0.5 & -0.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(1) \\ u(0) \end{bmatrix}$$
$$x(2) = E^2 x(0) + [F \; EF] \begin{bmatrix} u(1) \\ u(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u(1) + 0.5u(0) \\ -0.5u(1) - 0.25u(0) \end{bmatrix}$$

Na osnovu zadatog krajnjeg stanja možemo pisati sljedeći sistem jednačina

$$\begin{aligned} u(1) + \quad 0.5u(0) &= 2 \\ -0.5u(1) - 0.25u(0) &= 1 \end{aligned}$$

Rješavanjem datog sistema jednačina dobijamo rješenja $u(1) = 1$ i $u(0) = 2$. To znači da će upravljanje $u(k) = [2 \quad 1]^T$ prevesti sistem iz početnog stanja $x(0) = [0 \quad 0]^T$ u krajnje stanje $x(2) = [2 \quad -1]^T$ u toku $N = 2$ perioda odmjeravanja.

Razmotrimo sada slučaj da je od interesa da sistem prevedemo u stanje $x(2) = [-0.5 \quad 1]^T$. Jasno je da dati vektor stanja nije linearna kombinacija vektora r, te koristeći rezultate iz prethodnog dijela zadatka možemo pisati konačan sistem jednačina kao

$$\begin{aligned} u(1) + \quad 0.5u(0) &= -0.5 \\ -0.5u(1) - 0.25u(0) &= 1 \end{aligned}$$

Ovaj sistem nema rješenje. Osnovni razlog je što stanje u koje želimo da prevedemo sistem iz zadatog početnog stanja ne pripada vektorskom podprostoru definisanom kolonama matrice kontrolabilnosti Q_c. Međutim, sistem je moguće dovesti u željeno stanje ali jedino ako promijenimo početne uslove. Stoga, ako pretpostavimo da su početni uslovi zadati kao $x(0) = [2 \quad 2]^T$ i da je stanje u koje želimo prevesti sistem iz početnog stanja ostalo isto, $x(2) = [-0.5 \quad 1]^T$ dobijamo sljedeće rješenje

$$x(2) = E^2 x(0) + [F \; EF] \begin{bmatrix} u(1) \\ u(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -0.25 & 0 \end{bmatrix}^2 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ -0.5 & -0.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(1) \\ u(0) \end{bmatrix}$$
$$x(2) = \begin{bmatrix} 3.5 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ -0.5 & -0.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u(1) \\ u(0) \end{bmatrix}$$

što daje dvije linearno nezavisne jednačine

$$u(1) + \quad 0.5u(0) = -4$$
$$-0.5u(1) - 0.25u(0) = 2$$

Rješavanjem datog sistema jednačina dobijamo rješenja $u(1) = -3$ i $u(0) = -2$. To znači da će upravljanje $u(k) = [-3 \quad -2]^T$ prevesti sistem iz početnog stanja $x(0) = [2 \quad 2]^T$ u krajnje stanje $x(2) = [-0.5 \quad 1]^T$ u toku $N = 2$ perioda odmjeravanja.

Zadatak 3.

Digitalni sistem predstavljen je diskretnim modelom u prostoru stanja

$$\boldsymbol{x(k+1)} = \begin{bmatrix} \mathbf{1.1} & \mathbf{-0.3} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \boldsymbol{x(k)} + \begin{bmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \boldsymbol{u(k)}$$
$$\boldsymbol{y(k)} = [\mathbf{1} \quad \mathbf{-0.5}]\boldsymbol{x(k)}$$

Ispitati potpunu opservabilnost sistema.

Potrebno je najprije izračunati matricu opservabilnosti kao

$$Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CE \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [1 \quad -0.5] \\ [1 \quad -0.5] \cdot \begin{bmatrix} 1.1 & -0.3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$Q_o = \begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ 0.6 & -0.3 \end{bmatrix}$$

Da bi sistem bio potpuno opservabilan potrebno je da matrica opservabilnosti Q_o ima pun rang. Na osnovu date matrice opservabilnosti može se zaključiti da je

$$rang\left(\begin{bmatrix} C \\ CE \end{bmatrix}\right) = rang\left(\begin{bmatrix} 1 & -0.5 \\ 0.6 & -0.3 \end{bmatrix}\right) = 1$$

odnosno, zaključujemo da sistem nije opservabilan.

Treba obratiti pažnju da za stanja koja nisu opservabilna jednačina

$$\boldsymbol{y(k)} = [\mathbf{1} \quad \mathbf{-0.5}]\boldsymbol{x(k)}$$

ima vrijednost nula. Pretpostavimo da je dato početno stanje $x(0) = [0.5 \quad 1]^T$. Vrijednost prethodne jednačine za dato početno stanje je jednaka nuli. Ukoliko usvojimo neko drugo početno stanje dobijamo drugačiju vrijednost izlaza sistema, međutim za ovakav sistem postoji mogućnost da se pronađe više različitih početnih stanja koja daju identičnu vrijednosti izlaza. Na primjer, uzmimo da je početno stanje $x(0) = [1.5 \quad 0.5]^T$, dalje vrijednost odziva sistema se dobija kao

$$y(k) = [1 \quad -0.5]\begin{bmatrix} 1.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} = 1.25$$

Identičan odziv sistema dobija se za stanje $x(0) = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \end{bmatrix}$

$$y(k) = [1 \quad -0.5]\begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \end{bmatrix} = 1.25$$

Prikazani primjeri potvrđuju tvrdnju o postojanju više različitih početnih stanja za koja sistem ima identičnu vrijednost izlaza. U konkretnom slučaju, oduzimanjem početnog stanja za koje sistem ima vrijednost izlaza jednaku nuli od nekog proizvoljno odabranog početnog stanja dobijamo potpuno drugačije novo početno stanje za koje sistem ima identičnu vrijednost izlaza kao za pomenuto proizvoljno odabrano početno stanje.

Zadatak 4.

Za digitalni sistem predstavljen modelom stanja poznate su matrice

$$\boldsymbol{E} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$
$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

Ako se pretpostavi da su pri ulazu jednakom nuli izmjerene dvije vrijednosti izlaza $\boldsymbol{y(0) = 1}$ i $\boldsymbol{y(1) = 1.2}$, odrediti početno stanje sistema $\boldsymbol{x(0)}$.

Jasno je da se na osnovu poznatih ulaznih i izlaznih vrijednosti zahtijeva određivanje početnog stanja sistema, što nas dovodi do zaključka da moramo provjeriti da li je posmatrani sistem opservabilan. Najjednostavniji način je da provjerimo rang matrice opservabilnosti kao

$$rang\left(\begin{bmatrix} C \\ CE \end{bmatrix}\right) = rang\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\right) = 2$$

Zaključujemo da je sistem potpuno opservabilan, te dalje određujemo početno stanje sistema na osnovu sljedeće relacije

$$\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ \vdots \\ y(q-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ CE \\ \vdots \\ CE^{n-1} \end{bmatrix} x(0)$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Početno stanje za postavljeni zadatak je $x_1(0) = 0.2$ i $x_2(0) = 1$.

Gubitak kontrolabilnosti i/ili opservabilnosti zbog diskretizacije modela

Poznato je da vremenski diskretni modeli kontinualnog sistema zavise od periode diskretizacije T. Zbog toga, da bi diskretni ekvivalent bio kontrolabilan, neophodno je da kontinualni sistem takođe bude kontrolabilan. Ovo je posljedica činjenice što su u slučaju vremenski diskretnog sistema vrijednosti upravljačkih signala samo neki podskupovi vrijednosti upravljačkih signala kontinualnih sistema. Međutim, vremenski diskretan model kontinualnog sistema može biti nekontrolabilan i kada je polazni sistem kontrolabilan, što vrijedi i za opservabilnost modela.

Primjer 1.

Neka je model harmonijskog oscilatora dat sa

$$\frac{\boldsymbol{dx}}{\boldsymbol{dt}} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \bar{\boldsymbol{\omega}} \\ -\bar{\boldsymbol{\omega}} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \boldsymbol{x}(\boldsymbol{t}) + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \bar{\boldsymbol{\omega}} \end{bmatrix} \boldsymbol{u}(\boldsymbol{t})$$
$$\boldsymbol{y}(\boldsymbol{t}) = [\mathbf{1} \quad \mathbf{0}]\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t})$$

Odgovarajući vremenski diskretan model dobijamo u obliku

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} \cos(\omega T) & \sin(\omega T) \\ -\sin(\omega T) & \cos(\omega T) \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1-\cos(\omega T) \\ \sin(\omega T) \end{bmatrix} u(k)$$
$$y(k) = [1 \quad 0]x(k)$$

Usvojimo da je $\omega T = \pi$. Tada imamo

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} \cos(\pi) & \sin(\pi) \\ -\sin(\pi) & \cos(\pi) \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1-\cos(\pi) \\ \sin(\pi) \end{bmatrix} u(k)$$
$$y(k) = [1 \quad 0]x(k)$$

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u(k)$$
$$y(k) = [1 \quad 0]x(k)$$

$$Q_c = [F \; EF] = \left[\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right] = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$rang(Q_c) = rang\left(\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = 1$$

Zaključujemo da sistem nije kontrolabilan. Dalje provjeravamo opservabilnost sistema na sljedeći način

$$Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CE \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [1 \quad 0] \\ [1 \quad 0] \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$rang(Q_o) = rang\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right) = 1$$

Zaključujemo da sistem nije opservabilan. Konačno, možemo zaključiti da sistem za izbor $\omega T = l\pi$, gdje je l neki cijeli broj, neće biti ni kontrolabilan niti opservabilan, iako je polazni sistem potpuno kontrolabilan i opservabilan.

Podešavanje spektra polova pomoću povratne sprege po stanju

Ako je sistem potpuno kontrolabilan i ako su sve promjenljive stanja mjerljive, tada se upravljanjem koje je linearna kombinacija svih promjenljivih stanja može ostvariti svaki željeni spektar polova sistema sa zatvorenom spregom. Kod izračunavanja upravljanja, za dati sistem je potrebno imati na raspolaganju model objekta upravljanja, poznavanje tipa poremećaja, kriterijume za sintezu i dopušteno upravljanje. Posmatra se model objekta upravljanja sa jednim ulazom i jednim izlazom, dat sa

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu$$

Imajući u vidu digitalno upravljanje, pretpostavlja se da je na ulazu objekta upravljanja D/A konvertor i da vrijedi $u(t) = u(kT), kT \leq t < kT + T, k = 0,1,2, \ldots$ Na osnovu gore navedenog vremenski diskretan model objekta upravljanja dat je sa

$$x(kT + T) = Ex(kT) + Fu(kT)$$

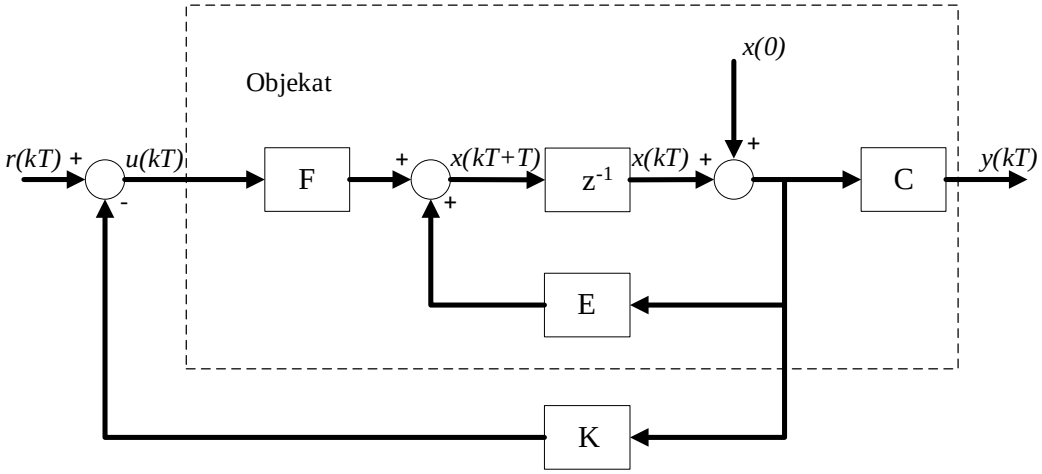
gdje su matrice E i F definisane sa

$$E = \Phi(T) = e^{AT}$$
$$F = \int_0^T e^{At} B dt$$

Imajući u vidu smjernice date u osnovnoj literaturi dopušteno upravljanje možemo pisati kao

$$u(kT) = -Kx(kT)$$

Vremenski diskretan sistem sa povratnom spregom po stanju, u skladu sa prethodnim relacijama, može se predstaviti kao na slici Sl. 2.



Sl. 2 Blok dijagram vremenski diskretnog sistema
sa povratnom spregom po stanju

Kao što je ranije napomenuto, tehnika podešavanja polova zasniva se na poznavanju modela u prostoru stanja

$$x(k + 1) = Ex(k) + Fu(k)$$
$$y(k) = Cx(k)$$

i definisanju upravljanja u povratnoj vezi (povratna veza po stanju)

$$u(kT) = -Kx(kT)$$

Ako se usvoji da je referentni ulaz u sistem jednak nuli, eliminacijom upravljanja iz datih relacija dobija se izraz za sistem upravljanja sa zatvorenom povratnom vezom kao

$$x(k + 1) = (E - FK)x(k), k = 0,1,2, \ldots$$

Zatvaranjem povratne veze po stanju mijenja se matrica sistema E, odnosno karakteristični polinom sistema koji definiše polove sistema (sopstvene vrijednosti matrice E). Polovi sistema u otvorenoj sprezi predstavljaju rješenja karakteristične jednačine

$$f_o(z) = det(z \cdot I - E) = z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n$$

dok su polovi sistema sa zatvorenom povratnom vezom rješenja karakteristične jednačine

$$f_c(z) = det(z \cdot I - (E - FK)) = det(z \cdot I - E + FK)$$

Treba napomenuti da parametar $\boldsymbol{n}$ u prethodnim relacijama predstavlja red zadatog sistema, koji ujedno predstavlja i dimenziju matrice K. Ako je sistem u otvorenoj sprezi kontrolabilan, pogodnim izborom matrice K polovi sistema u zatvorenoj sprezi mogu se postaviti u željene lokacije u **z**-ravni čime se obezbjeđuje zahtijevani kvalitet ponašanja. Drugim riječima, ako su željeni polovi sistema u zatvorenoj sprezi dati sa z_1, z_2,... , z_n tada je zahtijevani karakteristični polinom sistema upravljanja

$$f_c(z) = (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n) = z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n$$

a matrica K kojom se obezbjeđuju željeni polovi zadovoljava jednačinu

$$f_c^*(z) = det(z \cdot I - E + FK)$$

Izjednačavanjem koeficijenata uz odgovarajuće stepene promjenljive **z** dobija se sistem jednačina po nepoznatim elementima matrice K, koji će uvijek imati rješenje ukoliko je sistem kontrolabilan.

Za određivanje elemenata matrice K može se koristiti i Akermanova formula (pogledati izvođenje u osnovnoj literaturi) koja glasi

$$K = [0 \quad 0 \quad \dots \quad 1] Q_c^{-1} P(E)$$

gdje je Q_c matrica kontrolabilnosti sistema, a $P(E)$ željeni karakteristični polinom koji se definiše kao

$$P(E) = E^n + a_1 E^{n-1} + \cdots + a_{n-1} E + a_n I$$

gdje matrica E predstavlja matricu sistema, a koeficijenti $a_k, k = 1, \dots, n$ predstavljaju koeficijente željenog polinoma koji se dobiju na osnovu postavljenih zahtjeva za karakter ponašanja sistema.

Zadatak 5.

Objekat automatskog upravljanja je opisan modelom u prostoru stanja

$$\dot{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{t}) = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ -\mathbf{14} & -\mathbf{9} \end{bmatrix} \boldsymbol{x}(\boldsymbol{t}) + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} \boldsymbol{u}(\boldsymbol{t})$$

$$\boldsymbol{y}(\boldsymbol{t}) = [\mathbf{7} \quad \mathbf{0}] \boldsymbol{x}(\boldsymbol{t})$$

D/A konvertora radi kao kolo zadrške nultog reda. Usvojena je perioda odmjeravanja $\boldsymbol{T = 0.1\ [s]}$. Projektovati povratnu spregu po diskretnom stanju sistema, tako da sistem posjeduje vrijeme smirenja $\boldsymbol{T_s = 1\ [s]}$, a da par dominantnih polova u s-ravni ima koeficijent relativnog prigušenja $\boldsymbol{\zeta = 0.7}$.

Vremenski diskretan model datog objekta upravljanja nakon primjene Z transformacije predstavljen je sa

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0.9476 & 0.0644 \\ -0.9020 & 0.3677 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0.0037 \\ 0.0644 \end{bmatrix} u(k)$$
$$y(k) = [7 \quad 0] x(k)$$

Dakle, matrice koje su nam potrebne za dalji radi su

$$E = \begin{bmatrix} 0.9476 & 0.0644 \\ -0.9020 & 0.3677 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 0.0037 \\ 0.0644 \end{bmatrix}$$

Kao što je napomenuto, da bi se projektovala povratna sprega po diskretnom stanju sistem neophodno je da sistem bude kontrolabilan. Stoga provjeravamo kontrolabilnost sistema kao u ranijim primjerima

$$Q_c = [F \; EF] = \left[\begin{bmatrix} 0.0037 \\ 0.0644 \end{bmatrix} \; \begin{bmatrix} 0.9476 & 0.0644 \\ -0.9020 & 0.3677 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.0037 \\ 0.0644 \end{bmatrix} \right] = \begin{bmatrix} 0.0037 & 0.0077 \\ 0.0644 & 0.0203 \end{bmatrix}$$

$$rang(Q_c) = rang\left(\begin{bmatrix} 0.0037 & 0.0077 \\ 0.0644 & 0.0203 \end{bmatrix} \right) = 2$$

odakle zaključujemo da je sistem kontrolabilan.

S obzirom da je sistem kontrolabilan, nastavljamo sa postupkom projektovanja povratne sprege po diskretnom stanju, te najprije analiziramo postavljene zahtjeve. Kao što je dato u zadatku, sistem treba da posjeduje vrijeme smirenja $T_s = 1\,[s]$, a da par dominantnih polova u s-ravni ima koeficijent relativnog prigušenja $\zeta = 0.7$. Dakle imamo

$$T_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = 1 \;\rightarrow\; \zeta \omega_n = 4 \;\rightarrow\; \omega_n = 5.7143\, rad/s$$

Dalje možemo pisati

$$s_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} = -4 \pm j4.0808$$

Željene polove sistema sa zatvorenom povratnom vezom u **z**-ravni dobijamo na osnovu izraza

$$z = e^{-\zeta \omega_n T \pm j\omega_n T\sqrt{1-\zeta^2}} = \rho / \underline{\pm\theta} \;\rightarrow\; \rho = e^{-\zeta \omega_n T}; \;\; \theta = \omega_n T \sqrt{1-\zeta^2}$$

$$z_{1,2} = 0.6153 \pm j0.2660$$

Odnosno dobijamo željeni polinom sa zatvorenom povratnom vezom kao

$$f_c(z) = z^2 - 1.2306z + 0.4493$$

Sada je potrebno projektovati povratnu spregu po diskretnom stanju. S obzirom da imamo sistem drugog reda, upravljački signal se generiše kao linearna kombinacija stanja sistema, odnosno

$$u(k) = -Kx(k) = -[k_1 \quad k_2] x(k) = -k_1 x_1(k) - k_2 x_2(k)$$

Karakteristični polinom sistema sa zatvorenom povratnom spregom po diskrenom stanju sistema dobija se kao

$$f_c^*(z) = det(z \cdot I - E + FK) = det\left(\begin{bmatrix} \mathrm{z} - e_{11} + f_1 k_1 & -e_{12} + f_1 k_2 \\ -e_{21} + f_2 k_1 & \mathrm{z} - e_{22} + f_2 k_2 \end{bmatrix} \right)$$

gdje elementi $e_{i,j}$, f_i i k_i predstavljaju elemente matrica E, F i K, respektivno. Dalje imamo

$$f_c^*(z) = z^2 - z(e_{11} - f_1k_1 + e_{22} - f_2k_2) + e_{11}e_{22} - e_{12}e_{21} + k_1(e_{12}f_2 - e_{22}f_1) + k_2(e_{21}f_1 - e_{11}f_2)$$

Izjednačavanjem koeficijenata polinoma $f_c(z)$ i $f_c^*(z)$ dolazimo do sistema jednačina u kojim kao nepoznate figurišu koeficijenti matrice K, kao što slijedi

$$e_{11} - f_1k_1 + e_{22} - f_2k_2 = 1.2306$$

$$e_{11}e_{22} - e_{12}e_{21} + k_1(e_{12}f_2 - e_{22}f_1) + k_2(e_{21}f_1 - e_{11}f_2) = 0.4493$$

Dalje imamo

$$0.0037k_1 + 0.0644k_2 = 0.0847$$

$$0.0028k_1 - 0.0644k_2 = 0.0428$$

Konačno, dobijamo rješenje $K = [k_1 \quad k_2] = [19.6154 \quad 0.1882]$

Do istog rezultata možemo doći i korištenjem Akermanove formule kao

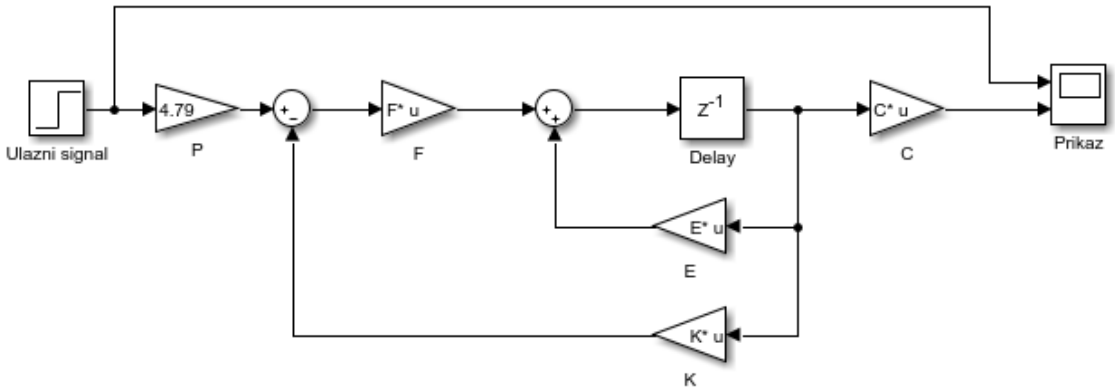
$$K = [0 \quad 0 \quad \dots \quad 1]Q_c^{-1}P(E)$$

$$K = [0 \quad 1]\begin{bmatrix}0.0037 & 0.0077\\0.0644 & 0.0203\end{bmatrix}^{-1} \cdot (\begin{bmatrix}0.9476 & 0.0644\\-0.9020 & 0.3677\end{bmatrix}^2 - 1.2306\begin{bmatrix}0.9476 & 0.0644\\-0.9020 & 0.3677\end{bmatrix} + 0.4493\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix})$$

$$K = [0 \quad 1]\begin{bmatrix}-48.7109 & 18.3266\\154.2083 & -8.8598\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}0.1230 & 0.0055\\-0.0764 & 0.0739\end{bmatrix}$$

$$K = [19.6507 \quad 0.1862]$$

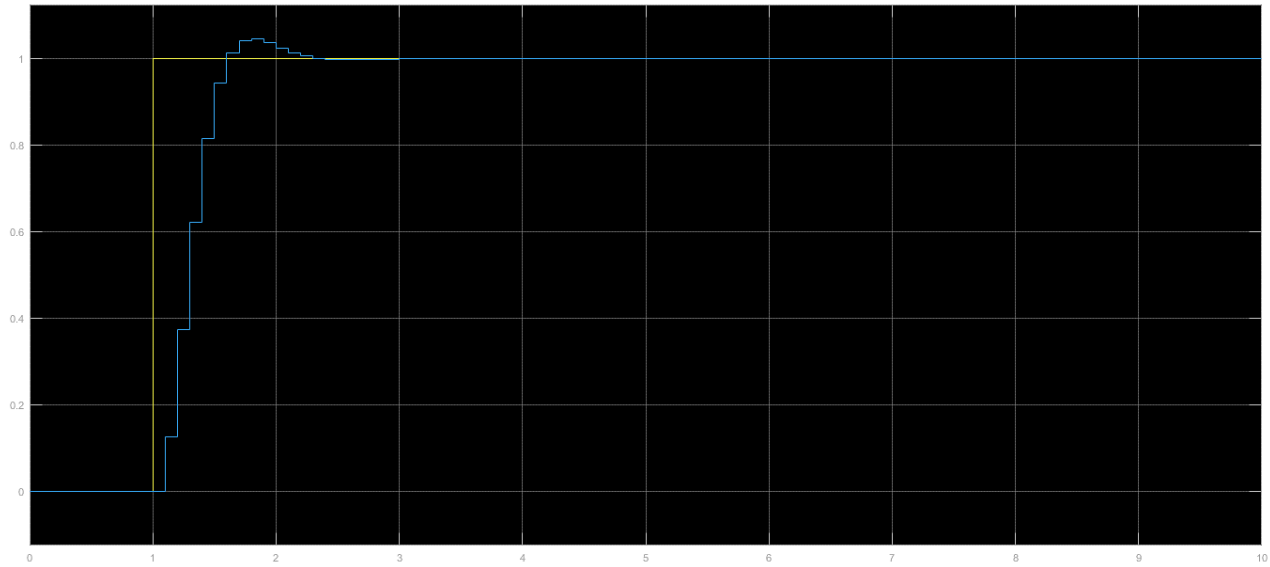
Simulink model sistema prikazanog na slici Sl. 2, prikazan je na slici Sl. 3.



Sl. 3 Simulink model vremenski diskretnog sistema sa povratnom spregom po stanju

Jedina razlika je u postojanju bloka koji je na slici Sl. 3 označen kao blok P i koji služi da bi se postigla nulta greška u ustaljenom stanju. S obzirom da u specifikaciji zahtjeva nema zahtjeva kojim se definiše tačnost rada sistema u ustaljenom stanju, ovo je jednostavan način koji se koristi u projektovanju sistema automatskog upravljanja. Takođe, zadatkom nije predviđen ni oblik signala na ulazu sistema, te je odabran jedinični odskočni signal.

Odskočni odziv sistema prikazan je na slici Sl. 4.



Sl. 4 Odskočni odziv vremenski diskretnog sistema sa povratnom spregom po stanju

Sa slike Sl. 4 može se primijetiti da sistem zadovoljava zahtjev za postizanje vremena smirenja koji je postavljen u tekstu zadatka.

Zadatak 6.

Objekat automatskog upravljanja je opisan diskretnim modelom u prostoru stanja

$$\boldsymbol{x(k+1)} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \boldsymbol{x(k)} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} \boldsymbol{u(k)}$$

Projektovati povratnu spregu po diskretnom stanju sistema, tako da sistem sa zatvorenom povratnom vezom posjeduje polove $\boldsymbol{z_1 = -0.5, z_2 = z_3 = 0}$.

Da bi se pristupilo projektovanju povratne sprege po diskretnom stanju sistema neophodno je da sistem bude kontrolabilan. Stoga provjeravamo kontrolabilnost sistema na sljedeći način

$$Q_c = [F\ EF\ E^2F] = \left[\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^2 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$rang(Q_c) = rang\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right) = 3$$

odakle zaključujemo da je sistem kontrolabilan.

S obzirom da je sistem kontrolabilan, nastavljamo sa postupkom projektovanja povratne sprege po diskretnom stanju, te najprije analiziramo postavljene zahtjeve.

Karakteristični polinom sistema u otvorenoj povratnoj sprezi je

$$f_o(z) = det(z \cdot I - E) = z^3 + a_1 z^2 + a_2 z + a_3 = z^3 - 1$$

a željeni karakteristični polinom sistema sa zatvorenom povratnom spregom dobijamo kao

$$f_c(z) = (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3) = (z + 0.5)(z - 0)(z - 0) = z^3 + 0.5z^2$$

Karakteristični polinom sistema sa zatvorenom povratnom spregom po diskrenom stanju sistema dobija se kao

$$f_c{}^*(z) = det(z \cdot I - E + FK) = z^3 + k_3 z^2 + k_2 z + (k_1 - 1)$$

Izjednačavanjem polinoma $f_c(z)$ i $f_c{}^*(z)$ dobijamo

$$z^3 + 0.5z^2 = z^3 + k_3 z^2 + k_2 z + (k_1 - 1)$$

Dalje, izjednačavanjem koeficijenata polinoma dobijamo sljedeći sistem jednačina u kojim kao nepoznate figurišu koeficijenti matrice K, kao što slijedi

$$k_3 = 0.5$$

$$k_2 = 0$$

$$k_1 - 1 = 0 \;\rightarrow\; k_1 = 1$$

Konačno, dobijamo rješenje $K = [k_1 \quad k_2 \quad k_3] = [1 \quad 0 \quad 0.5]$.

Do istog rezultata možemo doći i korištenjem Akermanove formule kao

$$K = [0 \quad 0 \quad \dots \quad 1] Q_c{}^{-1} P(E)$$

$$K = [0 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^3 + 0.5 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^2 + 0 \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$K = [0 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 0 & 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$K = [1 \quad 0 \quad 0.5]$$

Napomena

Primjere date u materijalima uraditi samostalno.

LITERATURA

Literatura na osnovu koje je napisan materijal i koju možete koristiti za dodatna pojašnjenja

1. Dr Milorad M. Božić, Dr Petar S. Marić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 2012.
2. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Digitalni signali i sistemi”, Akademska misao, Beograd, 2004.
3. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Sistemi automatskog upravljanja: zbornik rešenih zadataka”, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1997.
4. Milić R. Stojić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Akademska misao, Beograd, 2004.